Hackea la participación: Datos que construyen democracia

Reporte metodológico y preventivo

Predicción y escenarios de riesgo de abstención por municipio, elección federal 2027

Reto 2. Predicción y escenarios de riesgo de abstención

Equipo: CamposB

Integrantes: Camila Victoria Campos Bolaños, María Renata Campos Bolaños

31 de Octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Este reporte describe cómo se construyó un semáforo de riesgo de abstención para los 2,475 municipios del país, con vista a la elección federal intermedia de 2027, y cómo se simularon escenarios con y sin una intervención hipotética para decidir dónde conviene poner los recursos. Todo se hizo con los Conteos Censales de Participación Ciudadana (CCPC) 2009-2024, sin datos externos, y está pensado para que el INE pueda repetirlo cada vez que cuente con una elección nueva.

La idea central es sencilla: los municipios tienden a parecerse a sí mismos de una elección a otra. Por eso se predijo la abstención de cada grupo de personas (municipio, sexo, rango de edad y tipo de sección) a partir de lo que pasó con ese mismo grupo en la elección anterior, y después se juntaron los grupos para obtener un valor por municipio. El modelo principal es un gradient boosting; se incluyó además una regresión logística para comparar y explicar.

Los resultados más importantes son los siguientes:

- Se pronosticó la abstención de **2,463 municipios** (99.5 %) y se dejaron en gris 12 que no tienen datos de 2024. El semáforo se asignó por terciles: 821 municipios en verde, 821 en amarillo y 821 en rojo.
- En la validación hacia atrás (predecir 2018, 2021 y 2024) el modelo tuvo un error promedio de **9.5 puntos porcentuales** (RMSE) y acertó el color del semáforo en **62.5 %** de los municipios; el azar acertaría alrededor de 33 %.
- Los municipios en rojo concentran **49.2 millones de personas** de las 92.0 millones consideradas, porque ahí están las ciudades grandes. Por eso se propone priorizar con el número de personas que se espera no voten (personas por abstención pronosticada) y no solo con el color: los 100 municipios con más abstencionistas esperados reúnen **52.8 %** del total.
- En el escenario con intervención hipotética se consideró que una acción baja la abstención de 1 a 5 puntos porcentuales. Con 3 puntos, 561 municipios mejoran de color y alrededor de 2.76 millones de personas más votarían respecto del escenario sin intervención.

Se debe leer con cuidado el nivel absoluto del pronóstico: el modelo se equivocó en el nivel general de la elección en ambos sentidos (alrededor de 6 puntos). Lo más confiable es el **orden** entre municipios, es decir, quién está en rojo y quién en verde, que es justo lo que se necesita para priorizar.

2. Planteamiento

La pregunta guía del reto es qué zonas podrían presentar mayor abstención en el futuro si no se interviene. Para responderla se definieron tres objetivos: (1) pronosticar la abstención de 2027 por municipio, (2) traducir el pronóstico en un semáforo fácil de usar y (3) simular al menos dos escenarios, uno sin intervención y otro con intervención hipotética, para comparar qué pasaría y dónde convendría actuar.

Se escogió el **municipio** como unidad territorial porque es la unidad más pequeña que se puede seguir de forma estable entre las seis elecciones. El distrito federal no sirve para esto, ya que el marco distrital cambió en 2024 y no es comparable con los años anteriores. Se escogió también un modelo **simple y explicable**, como pide la convocatoria, antes que uno más complejo que no se pueda defender ante personas que toman decisiones.

La **abstención** se definió como la proporción de personas de la lista nominal sin marca de voto entre las que se sabe si votaron o no: ABSTENCION = NV / (SV + NV). Las personas sin información (NS) se dejaron fuera del cálculo, porque no se sabe si votaron, y se conservaron como una columna aparte para medir la calidad del dato.

3. Datos

Se usaron los CCPC de seis elecciones federales (2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024) de las 32 entidades. Cada fila de los archivos originales es un grupo de personas de una sección electoral con el mismo sexo y la misma edad en una elección, con los conteos de la lista nominal (LN), personas con marca de voto (SV), sin marca de voto (NV) y sin información (NS). En total se leyeron 54,872,712 filas y 78,211 secciones electorales. Los datos no traen variables sociodemográficas ni geometrías, y no incluyen casillas especiales ni residentes en el extranjero.

Elección	Tipo	Abstención nacional
2009	Intermedia	55.9 %
2012	Presidencial	37.9 %
2015	Intermedia	52.9 %
2018	Presidencial	37.6 %
2021	Intermedia	48.2 %
2024	Presidencial	40.3 %

Tabla 1. Abstención nacional por elección. Elaboración propia con datos de los CCPC; abstención = NV / (SV + NV).

La Tabla 1 muestra lo primero que se notó: las elecciones presidenciales tienen una abstención de entre 38 % y 40 %, mientras que las intermedias están entre 48 % y 56 %. Como 2027 es una elección intermedia, el tipo de elección se tomó como variable del modelo. Se contó con solo tres intermedias, por lo que se consideró este punto como la principal fuente de incertidumbre del nivel de 2027.

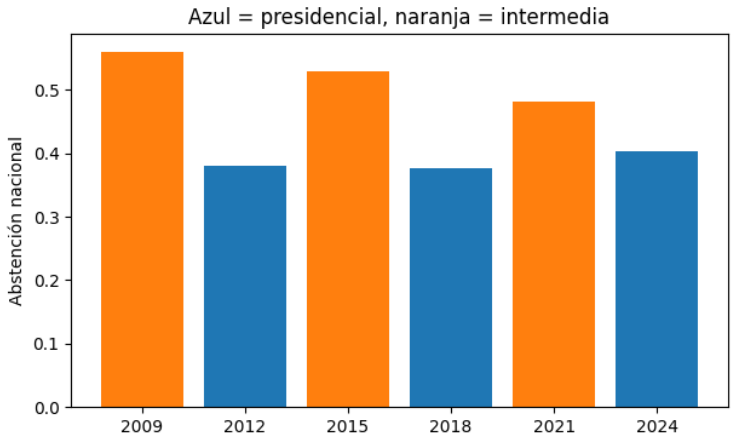


Imagen 1. Abstención nacional por elección, 2009-2024. Elaboración propia con datos de los CCPC.

3.1 Hallazgos de calidad de los datos

Antes de modelar se revisaron los datos y se encontraron varios detalles que condicionaron la limpieza:

- **Fechas mezcladas:** hasta 2021 las fechas vienen en formato día/mes y en 2024 en mes/día. Se convirtieron por año.
- **Nombres de municipios:** después de normalizarlos (mayúsculas, sin acentos ni puntuación) quedaron 2,508 combinaciones de estado y nombre, y 85 no aparecían en los seis años. Se unificaron 33 nombres que correspondían a 31 municipios (por ejemplo, abreviaturas como GRAL y DR en Nuevo León, errores de captura como DZITBLACHE y cambios de nombre como JUCHITAN DE ZARAGOZA). Quedaron **2,475 municipios**.
- **Personas sin información (NS):** pesan distinto por año (de 0.2 % de la lista en 2012 a 6.8 % en 2018) y se concentran en ciertos estados. Se consideró que son sobre todo datos faltantes y no abstención, y por eso se excluyeron de la tasa.
- **Edades:** la participación sube a cerca de 66 % entre los 65 y 70 años y baja de forma gradual; después de los 100 años cae a niveles cercanos a 10 %, lo que sugiere que todavía hay personas fallecidas en la lista. No hay un corte claro para separarlas, por lo que se conservaron las edades hasta 122 años y se agruparon en "90 o más".
- **Datos atípicos:** algunos municipios de Oaxaca muestran 100 % de abstención en 2012 (por ejemplo San Mateo Sindihui, con 1,400 personas y ningún voto registrado) y se detectaron casos aislados en Guerrero y Oaxaca en otros años. Probablemente sean errores de captura, pero no se pudo comprobar, así que se conservaron sin modificar y se anotan como una limitación.

4. Preparación de los datos

La limpieza se hizo en un notebook (limpieza.ipynb) que deja una sola tabla con **una fila por elección, estado, municipio, sexo, rango de edad y tipo de sección**. Las decisiones principales se resumen en la Tabla 2.

Paso	Qué se hizo	Efecto
Registros no válidos	Se eliminaron las filas con sexo no binario (105) y con edad mayor a 122 años (286, una persona por fila).	Se quitaron 391 filas
Rangos de edad	Se agruparon en 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 y 90 o más.	8 rangos
Tipo de sección	U, M y R se renombraron como Urbano, Mixto y Rural.	3 tipos
Tipo de elección	Se agregó Presidencial o Intermedia en una sola tabla.	6 elecciones
Nombres	Se normalizaron y se unificaron 33 nombres de 31 municipios (cuatro variantes de los dos Mixtepec de Oaxaca se juntan en dos).	2,475 municipios
Grupos sin votantes	Se eliminaron los grupos con SV + NV = 0, donde la abstención no se puede calcular.	4,777 filas menos
Base final	Se calculó ABSTENCION y CALIDAD_NS = NS / (SV + NV + NS) después de sumar los conteos.	540,024 filas

Tabla 2. Resumen de la limpieza de datos. Elaboración propia.

Un cuidado importante fue **sumar primero y dividir después**: las tasas de municipio se calculan con los conteos sumados, nunca promediando tasas de grupos. Por último, en un notebook de tratamiento (tratamiento.ipynb) se convirtieron las variables de texto (tipo de elección, sexo, rango de edad y tipo de sección) en columnas de 0 y 1 (*one-hot*), porque los modelos necesitan números. La base resultante se llamó base_tratada.csv y es la única que leen los modelos. No se usaron datos externos, porcentajes de composición ni nivel nacional como variables.

Se identificaron dos limitaciones de la unión de nombres que se documentan aquí: San Juan Mixtepec y San Pedro Mixtepec, de Oaxaca, son dos municipios distintos cada uno, pero en los datos aparecen con nombres que no permiten distinguirlos ("DTO 08", "DTO 22" y "DTO 26"), por lo que cada nombre quedó como un solo municipio. Se consideró que era mejor conservarlos que perder sus datos.

5. Exploración

Antes de elegir un modelo se estudió cómo se comportan los municipios en el tiempo. El hallazgo que más pesó en el diseño es la **persistencia**: un municipio con abstención alta en una elección suele tenerla alta en la siguiente. La correlación entre la abstención municipal de 2018 y 2021 es de 0.85, la de 2018 y 2024 es de 0.85 y la de 2021 y 2024 es de 0.82. Entre elecciones más lejanas baja (0.74 entre 2012 y 2018 y cerca de 0.45 entre 2009 y las más recientes).

Se observó también que **2015 fue una elección atípica**: sus correlaciones con las demás son las más bajas (entre 0.52 y 0.67) y casi 59 % de su desviación se explica por el estado (por ejemplo Michoacán, Sonora y Nuevo León tuvieron abstención mucho menor a la esperada). Se considera como hipótesis, sin poder comprobarla con estos datos, que se debió a elecciones locales concurrentes. Esto importa porque 2015 es una de las dos intermedias con historia, y por eso el nivel de 2027 es lo más difícil de pronosticar.

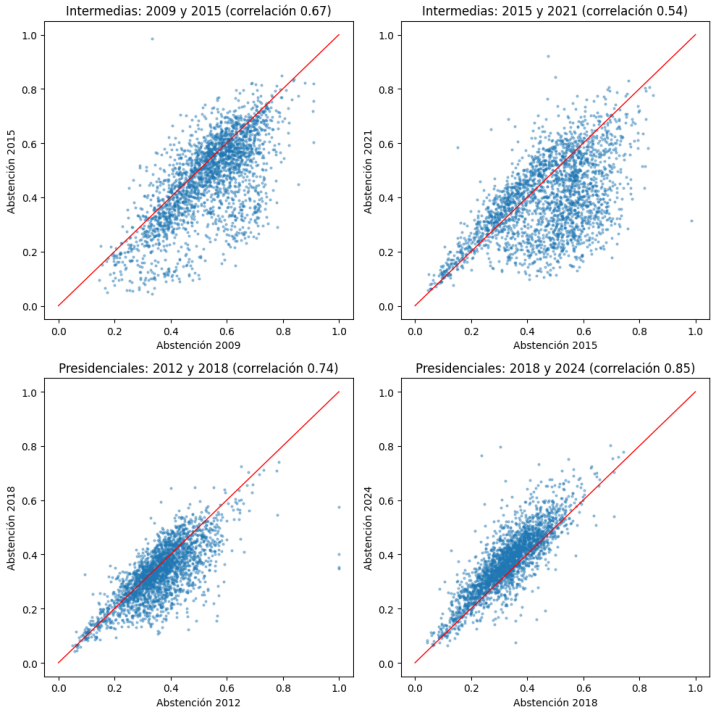


Imagen 2. Persistencia de la abstención municipal entre años. Elaboración propia con datos de los CCPC.

Otros dos resultados de la exploración se tomaron en cuenta. Primero, los municipios con más de 50,000 personas son 12.5 % de los municipios pero concentran cerca de 72 % de las personas, mientras que los que tienen menos de 10,000 son casi la mitad de los municipios y solo 6 % de las personas; por eso el tamaño pesa al priorizar. Segundo, la cobertura es amplia: 2,384 municipios (99.3 % de la lista de 2024) tienen las seis elecciones, y los 91 restantes son municipios nuevos o con faltantes en alguna elección.

6. Variables y modelo

6.1 Variables

Variable	Descripción	Tipo
ANT1	Abstención del mismo grupo (municipio, sexo, edad y sección) en la elección anterior.	Historial
TIPO_Presidencial	1 si la elección es presidencial, 0 si es intermedia.	Elección
ANT1 por presidencial	Producto de ANT1 y TIPO_Presidencial; permite que el historial pese distinto según el tipo de elección.	Interacción
SEXO_Mujer	1 si el grupo es de mujeres. Hombre es la categoría de referencia.	Grupo
EDAD (rangos)	Un indicador por rango de edad; el rango 18-29 es la categoría de referencia.	Grupo
SEC_Rural, SEC_Urbano	Tipo de sección; Mixto es la categoría de referencia.	Grupo

Tabla 3. Variables del modelo. Elaboración propia.

La variable más importante es **ANT1**, la abstención del mismo grupo en la elección anterior. Se pegó por año y no con un simple desplazamiento de filas, porque hay grupos y municipios que no aparecen en todas las elecciones. Cuando un grupo no tiene historial propio se usó la abstención de su municipio en la elección anterior, y esas filas no se usaron para entrenar. Nunca se usó la abstención de la misma elección que se quiere predecir.

6.2 Modelos comparados y validación

Se compararon trece modelos y reglas con una **validación hacia atrás**: se entrenó solo con las elecciones anteriores y se predijo 2018, 2021 y 2024, que se conocen. Se evaluó en cada prueba con todos los municipios y se promedió. Las métricas fueron el error cuadrático medio (RMSE), el sesgo y el acierto del color del semáforo. La Tabla 4 resume los resultados más relevantes.

Modelo o regla	RMSE (puntos)	Acierto del semáforo
Gradient boosting	9.44	62.5 %
Red neuronal (32, 16)	9.70	62.9 %
ARIMA(1,1,0) por municipio	10.29	58.8 %
Copiar la elección de dos atrás	10.60	59.5 %
Regresión logística	10.69	61.7 %
Regresión lineal	10.78	61.7 %
Copiar la elección anterior	12.44	62.8 %
Solo variables de 0 y 1 (sin historial)	13.99	38.4 %

Tabla 4. Comparación de modelos (promedio de las pruebas 2018, 2021 y 2024; 2,380 municipios). Elaboración propia.

Se observó que el **historial es lo que más aporta**: el modelo que solo usa las columnas de 0 y 1 prácticamente acierta como el azar (38 %). Los modelos de series de tiempo por municipio funcionan peor, en parte porque con seis datos por municipio hay poco que estimar y porque 2015 los confunde. El gradient boosting fue el mejor en error, y la regresión logística, aunque con un error algo mayor, entrega coeficientes que se pueden explicar. Por eso se decidió usar **gradient boosting como modelo principal y la regresión logística como complemento explicable**.

También se notó que el semáforo por terciles solo mide el orden de los municipios y no el nivel, por lo que reglas simples como "copiar la elección anterior" acertan casi igual (62.8 %) aunque su error sea mayor. La ventaja del modelo está en el error, y en que además pesa el tipo de elección y la composición de los grupos.

6.3 Cómo funciona el modelo final

El boosting (HistGradientBoostingRegressor con 200 iteraciones, tasa de aprendizaje 0.1 y profundidad máxima 4) se entrenó con 442,213 filas, que corresponden a los grupos de todos los municipios con historial propio. Cada fila pesa según su número de personas (SV + NV), para que los grupos grandes importen más. Para obtener el pronóstico de un municipio se predijo cada grupo y se promediaron los resultados ponderando por personas. La regresión logística es un modelo lineal binomial (GLM) con las mismas variables.

6.4 Validación con todos los municipios

Al aplicar el modelo a todos los municipios que tienen historial (no solo los completos) el error promedio fue de **9.48 puntos** (9.46 en los completos y 10.29 en los incompletos), y el acierto del

semáforo fue de **62.5 %** (62.0 % en la logística, que tuvo un error de 10.69). Por año, el acierto del boosting fue de 49 % en 2018, 70 % en 2021 y 68 % en 2024. La Tabla 5 muestra a dónde cae cada color real.

Color real	Pronóstico verde	Pronóstico amarillo	Pronóstico rojo
Verde	70 %	23 %	8 %
Amarillo	25 %	50 %	25 %
Rojo	6 %	27 %	68 %

Tabla 5. Colores reales contra colores pronosticados, en porcentaje por fila (promedio de las tres pruebas). Elaboración propia.

La lectura es que el semáforo es **más confiable en los extremos que en el centro**: se acierta 70 % de los verdes y 68 % de los rojos, y solo 6 % de los rojos reales se pronosticaron en verde. El amarillo es una zona intermedia que se confunde con ambos lados, algo esperable porque se define por cortes en una escala continua.

El **sesgo** (el error en el nivel general) fue de +0.07 puntos en 2018, +5.99 en 2021 y −6.69 en 2024. Es decir, el modelo se equivocó en el nivel de la elección en ambas direcciones, y es la limitación más importante: lo difícil de predecir es qué tan abstencionista será la elección completa, no qué municipios lo serán más.

7. Pronóstico 2027 y semáforo de riesgo territorial

Para 2027 cada grupo de 2024 se convirtió en un grupo de 2027 con tipo de elección intermedia (TIPO_Presidencial = 0) y con la abstención de 2024 del grupo como historial (ANT1), y los pesos son las personas de 2024. Se asumió que la lista nominal de 2027 tiene el tamaño de la de 2024, algo que se debe actualizar cuando haya cifras nuevas.

El pronóstico ponderado del país con boosting es de **52.1 %** (52.3 % con la logística), frente a 48.2 % en 2021 y 40.3 % en 2024; por municipio, la media es de 47.1 %, con un mínimo de 12.5 % y un máximo de 74.4 %. Se considera un valor razonable para una elección intermedia, aunque, por el sesgo ya descrito, el nivel absoluto tiene una incertidumbre cercana a ±6 puntos.

7.1 El semáforo

El semáforo se definió por **terciles** del pronóstico entre los 2,463 municipios con resultado, de modo que cada color tiene el mismo número de municipios. Los cortes quedaron en 44.05 % y 52.66 %. Se escogieron los terciles porque dan tres colores fáciles de leer y porque el modelo es más fiable ordenando que midiendo el nivel exacto, así que un corte relativo es más honesto que uno absoluto.

Color	Criterio	Municipios	Personas 2024 (millones)
Verde	Pronóstico hasta 44.05 %	821	10.5
Amarillo	Más de 44.05 % y hasta 52.66 %	821	32.3
Rojo	Más de 52.66 %	821	49.2

Color	Criterio	Municipios	Personas 2024 (millones)
Gris (sin datos suficientes)	Sin datos de 2024	12	—

Tabla 6. Semáforo sin intervención para 2027. Elaboración propia. Las personas de los municipios en gris no se cuentan porque no hay pronóstico.

Un resultado clave de la Tabla 6 es que **la misma cantidad de municipios no significa la misma cantidad de personas**: el rojo tiene solo un tercio de los municipios, pero 49.2 de los 92.0 millones de personas considerados, porque ahí se encuentran las ciudades grandes. En cambio, el verde, con otro tercio de los municipios, apenas reúne 10.5 millones.

Por estados se observó que los rojos se concentran en el norte y noroeste: en Baja California los siete municipios quedaron en rojo; en Durango, 32 de 39; en Baja California Sur, 4 de 5, y en Sinaloa, 15 de 20. En el otro extremo no hay municipios en rojo en la Ciudad de México ni en Tlaxcala, y casi ninguno en Yucatán (1 de 106). Oaxaca es un caso aparte por su tamaño: 319 de sus 568 municipios quedaron en rojo, pero son sobre todo localidades pequeñas.

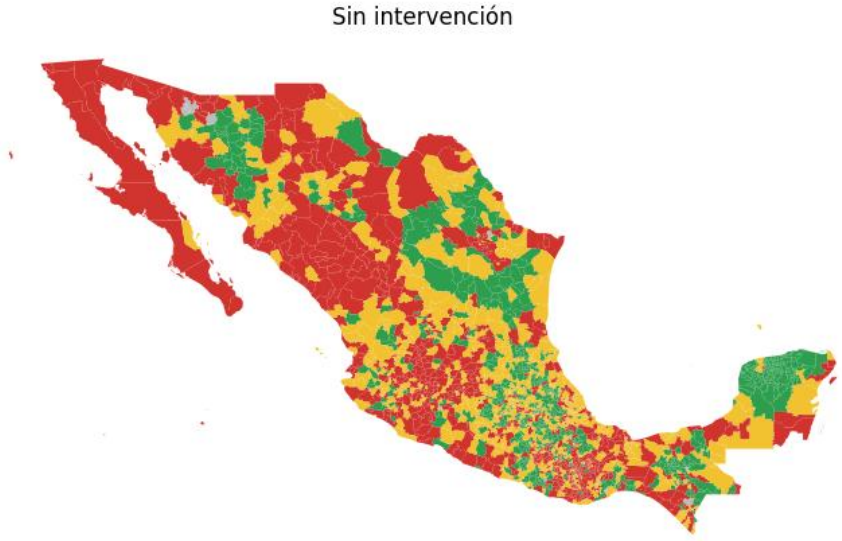


Imagen 3. Mapa del semáforo de riesgo de abstención 2027 sin intervención. Elaboración propia con el Marco Geoestadístico de INEGI (2025).

7.2 Confianza del pronóstico

Además del color se agregó una columna de **confianza** que indica qué tan respaldado está cada pronóstico según cuántas elecciones tiene el municipio: Alta si tiene las seis elecciones, Media si tiene cinco incluyendo 2024, Baja si tiene de una a cuatro incluyendo 2024 y Sin pronóstico si no tiene 2024. Los 20 municipios de confianza Baja se marcaron como **preliminares**; entre ellos están municipios nuevos y grandes como San Quintín, Baja California (84,826 personas).

Confianza	Criterio	Municipios
Alta	Seis elecciones	2,384
Media	Cinco elecciones, con 2024	59

Confianza	Criterio	Municipios
Baja (preliminar)	De una a cuatro elecciones, con 2024	20
Sin pronóstico	Sin datos de 2024	12

Tabla 7. Confianza del pronóstico. Elaboración propia.

Los 12 municipios sin pronóstico son Atil, Cucurpe, Oquitoa y Tubutama (Sonora), Chicomuselo y Pantelhó (Chiapas), Ziracuaretiro (Michoacán), Higueras (Nuevo León) y Capulálpam de Méndez, La Reforma, San Miguel Tenango y Santa Ana Tavela (Oaxaca). Se dejaron en gris en el mapa. No se rellenaron con un promedio estatal porque se consideró que era preferible reconocer que no hay información a inventar un color.

8. Escenarios con y sin intervención

8.1 Cómo se plantearon

Los datos no contienen ninguna campaña real ni su efecto, por lo que no es posible estimar cuánto baja la abstención una acción concreta. Por eso la intervención se planteó como un **supuesto hipotético**, y los resultados deben leerse como una comparación entre escenarios y no como una predicción del efecto de una política. Las decisiones de diseño fueron las siguientes:

- **Escenario sin intervención:** es el pronóstico de la sección anterior.
- **Escenario con intervención:** se resta al pronóstico de cada municipio un efecto fijo de **1, 2, 3, 4 o 5 puntos porcentuales**, el mismo para todos. Se escogió llegar hasta 5 puntos como un rango prudente de trabajo, sin respaldo de una evaluación real, porque una acción general que baje más la abstención ya sería un cambio muy grande; los valores intermedios (1, 2, 3 y 4) sirven para comparar. Se usa un efecto uniforme porque no hay evidencia para suponer que algún municipio responde más que otro.
- **Piso:** la abstención no baja de 0 %. No se usó el mejor municipio como piso, porque cada municipio es distinto y no se puede suponer que todos lleguen al nivel de los de mayor participación.
- **Mismos umbrales:** los colores del escenario con intervención se calculan con los cortes del escenario sin intervención (44.05 % y 52.66 %). Así, un municipio cambia de color solo si su pronóstico realmente cruza un corte, y no porque se muevan los terciles.
- **Personas adicionales:** son las personas de 2024 multiplicadas por los puntos que baja la abstención. Es una consecuencia aritmética del supuesto y no una predicción independiente.
- **Sin tope de recursos:** la intervención puede aplicarse en cualquier municipio, ya que el producto es un mapa estratégico y no un plan presupuestal.

8.2 Resultados

Efecto	Verdes	Amarillos	Rojos	Municipios que cambian de color	Personas adicionales (millones)
0 (sin intervención)	821	821	821	0	0
1 punto	905	837	721	184	0.92
2 puntos	989	864	610	379	1.84
3 puntos	1,066	892	505	561	2.76
4 puntos	1,152	892	419	733	3.68

Efecto	Verdes	Amarillos	Rojos	Municipios que cambian de color	Personas adicionales (millones)
5 puntos	1,259	872	332	927	4.60

Tabla 8. Municipios por color y personas adicionales según el efecto hipotético de la intervención. Elaboración propia.

La Tabla 8 muestra que con 1 punto cambian de color 184 municipios y 0.92 millones de personas más votarían; con 3 puntos cambian 561 municipios y los rojos bajan de 821 a 505; con 5 puntos cambian 927 municipios y los rojos bajan a 332. Cada punto adicional aporta aproximadamente 0.92 millones de personas más, porque el efecto es uniforme. Lo que sí cambia entre efectos es **cuántos municipios cruzan un corte**, y esa es la información útil para decidir.

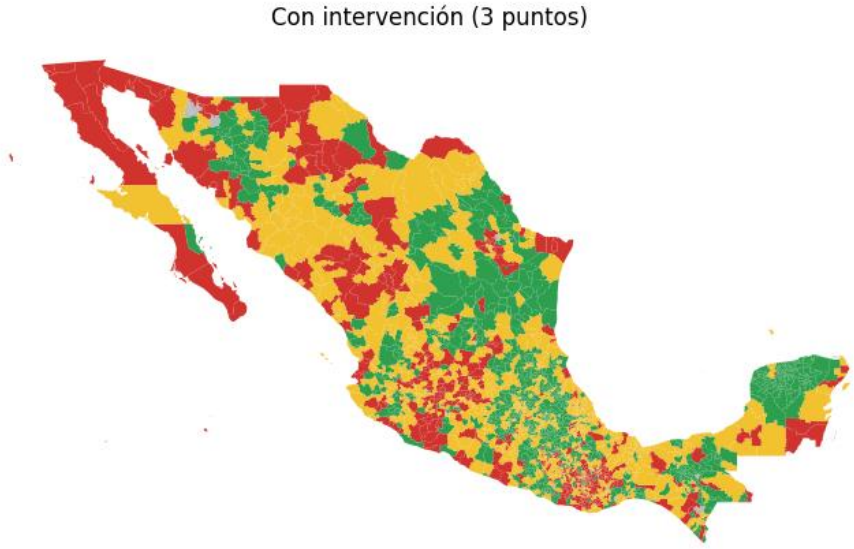


Imagen 4. Mapa del semáforo 2027 con una intervención hipotética de 3 puntos. Elaboración propia con el Marco Geoestadístico de INEGI (2025).

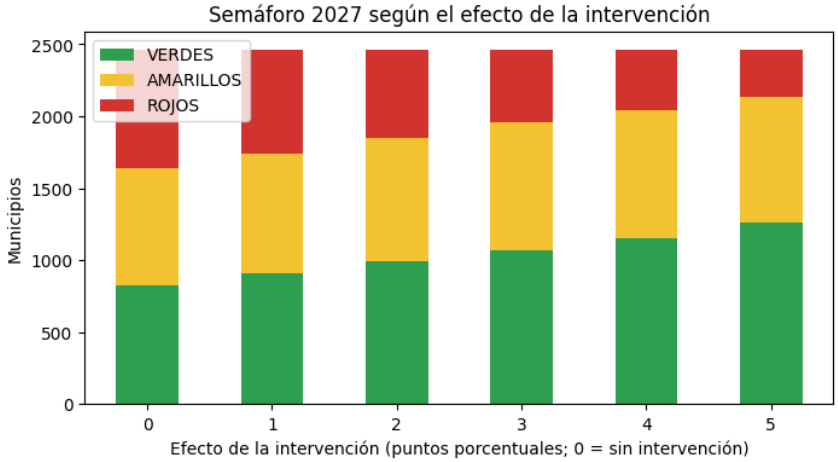


Imagen 5. Municipios por color según el efecto hipotético de la intervención. Elaboración propia.

Se debe tener claro que los efectos de 1 a 5 puntos son **más pequeños que el error del modelo** (9.5 puntos de RMSE y un sesgo de alrededor de 6 puntos). Por eso no se puede afirmar que un municipio en particular cambiará de color; lo que se puede afirmar es qué municipios están más cerca de un corte y cuáles tienen más personas por convencer. Los escenarios sirven para comparar y priorizar.

9. Priorización de recursos y recomendaciones

9.1 Prioridad por personas

Como el color no considera el tamaño, se calculó una **prioridad**: las personas de 2024 por la abstención pronosticada, que es el número de personas que se espera que no voten sin intervención. Con ese criterio se ordenaron los municipios de mayor a menor. Se escogió esta medida porque responde a la pregunta de dónde hay más gente por convencer y porque cambia el orden: un municipio grande en amarillo puede importar más que uno pequeño en rojo.

Lugar	Estado	Municipio	Personas 2024	Abstención pronosticada	Abstencionistas esperados
1	Baja California	Tijuana	1,542,715	62.7 %	967,591
2	Ciudad De Mexico	Iztapalapa	1,470,958	49.0 %	720,769
3	Puebla	Puebla	1,285,745	54.1 %	695,331
4	Chihuahua	Juarez	1,095,422	61.6 %	675,109
5	Guanajuato	Leon	1,237,769	53.5 %	661,711
6	Mexico	Ecatepec De Morelos	1,242,761	52.3 %	649,715
7	Jalisco	Guadalajara	1,215,559	52.8 %	641,329
8	Jalisco	Zapopan	1,060,548	54.1 %	573,863
9	Nuevo Leon	Monterrey	890,306	53.2 %	473,910
10	Ciudad De Mexico	Gustavo A Madero	1,033,871	45.7 %	472,582

Tabla 9. Los diez municipios con más abstencionistas esperados en 2027. Elaboración propia.

La Tabla 9 muestra que las ciudades grandes encabezan la lista: Tijuana, Iztapalapa, Puebla, Juárez, León, Ecatepec, Guadalajara, Zapopan, Monterrey y Gustavo A. Madero. La concentración es alta: los 50 municipios con mayor prioridad reúnen 38.2 % de los abstencionistas esperados del país (47.9 millones en total) y los 100 primeros, 52.8 %. Dicho de otra forma, con 4 % de los municipios se cubre más de la mitad del problema en número de personas.

9.2 Recomendaciones

Con base en lo anterior se proponen las siguientes recomendaciones de priorización de recursos:

- **Combinar color y prioridad.** Se recomienda usar el color para ubicar el riesgo y la prioridad para decidir dónde poner el primer recurso: primero los municipios rojos con más abstencionistas esperados.
- **Dos tipos de intervención, según el tamaño.** En los grandes municipios en rojo (Tijuana, Juárez, Puebla, el área metropolitana de Guadalajara y de Monterrey, entre otros) se

considera que convienen acciones de alto alcance, como comunicación masiva y trabajo coordinado con las juntas locales y distritales. En los municipios rojos pequeños, sobre todo en Oaxaca y Durango, conviene el trabajo territorial presencial, ya que la comunicación masiva llega poco.

- **Vigilar el amarillo cercano al corte.** Los municipios amarillos con pronóstico cercano a 52.66 % son los primeros que pasan a rojo si la elección resulta más abstencionista de lo esperado. Se sugiere darles seguimiento de bajo costo.
- **No gastar de más en el verde.** Los municipios verdes no requieren recursos adicionales, salvo que su tamaño los vuelva relevantes por personas.
- **Revisar primero los preliminares.** Para los 20 municipios con confianza Baja y los 12 sin pronóstico se recomienda revisar sus datos antes de asignar recursos; algunos son grandes (San Quintín) y no se deben ignorar.
- **Mensajes por grupo.** En los datos se observó que las mujeres participan más que los hombres (58.6 % contra 50.5 % de personas con marca de voto sobre las que se sabe si votaron) y que el grupo de 20 a 29 años es el que menos participa. Con esto se sugiere que las acciones de mayor alcance se orienten a la población joven y a los hombres.
- **Medir el efecto real.** Lo más valioso que podría hacer el INE para mejorar este trabajo es evaluar una intervención piloto con un grupo de comparación y sustituir el efecto hipotético (de 1 a 5 puntos) por uno medido.

10. Viabilidad y aprovechamiento institucional

Se procuró que la propuesta pueda operar con información que el INE ya tiene, y por eso se tomaron estas decisiones:

- **Solo se usan datos de los CCPC.** No se necesitan datos externos, ni variables sociodemográficas, ni información personal. Los datos son agregados por grupo y no permiten identificar a nadie.
- **Es simple y repetible.** Los notebooks se pueden ejecutar de nuevo en una computadora común (el pronóstico completo tarda del orden de unos minutos). Para actualizar el modelo basta con agregar la elección nueva a los CCPC y volver a correr el flujo: concatenación, limpieza, tratamiento, pronóstico y escenarios.
- **El resultado es fácil de usar.** El mapa se entrega en GeoJSON, que se abre en cualquier programa de mapas (QGIS, ArcGIS, Tableau, Power BI) y trae todas las columnas de los escenarios; además, se entrega la base de escenarios en CSV con un diccionario de cada columna. El INE puede filtrar por entidad y municipio y consultar el color con cualquier efecto de 1 a 5 puntos.
- **Se adapta a otros niveles.** La misma lógica se podría aplicar por distrito o por sección si se cuenta con una estructura comparable entre elecciones.
- **Es transparente.** Los supuestos están escritos y los parámetros se pueden cambiar (el efecto, los cortes del semáforo y el tipo de elección), de manera que las personas que toman decisiones pueden ajustarlos sin tocar el modelo.



Imagen 6. Vista del tablero de escenarios en Tableau Public. Elaboración propia.

Tablero interactivo: https://public.tableau.com/views/RiesgodeAbstencin2027/Dashboard1

11. Supuestos y limitaciones

Se dejan explícitas las limitaciones para que los resultados se interpreten de manera correcta:

- **El nivel de 2027 es incierto.** En la validación el modelo se equivocó en el nivel de la elección en ambas direcciones (alrededor de 6 puntos). Solo se conocen dos elecciones intermedias con historia, y una de ellas (2015) es atípica.
- **El color es relativo.** El semáforo se calcula con terciles, por lo que siempre habrá un tercio de los municipios en cada color. Un municipio en rojo significa que está entre los que más se abstendrían, no que se abstendrá en un porcentaje determinado.
- **El efecto de la intervención es hipotético y uniforme.** No se estimó con datos reales y no varía por municipio. Los resultados son comparativos. Además, es un efecto en puntos porcentuales sobre la abstención y no considera costos.
- **La lista nominal se supone igual a la de 2024.** No se proyectó el crecimiento ni la depuración de la lista, y quedan en la lista algunas personas fallecidas.
- **No se incluyeron variables externas.** No se usaron datos del Censo, de pobreza ni de elecciones locales, porque se priorizó que la propuesta fuera replicable solo con los datos del INE. Es posible que incluirlos mejore el modelo.
- **Datos atípicos conservados.** Casos como los de Oaxaca con 100 % de abstención en 2012 se conservaron sin corregir porque no se pudo comprobar si son errores. Afectan a municipios pequeños.
- **Municipios agrupados o ausentes.** San Juan Mixtepec y San Pedro Mixtepec, de Oaxaca, quedan con el mismo dato para los polígonos de INEGI que comparten nombre (columna AGRUPADO = Sí). Villa de Pozos, San Luis Potosí, aparece en gris porque no existe en la base. Doce municipios más no tienen pronóstico.
- **Geometrías simplificadas.** Para que el archivo sea ligero se simplificaron las fronteras a 500 metros; el mapa sirve para visualizar y no para medir áreas.
- **Correlación no es causalidad.** El modelo describe regularidades del pasado y no explica por qué se abstienen las personas.

12. Conclusiones

Se construyó un flujo completo y repetible, de los CCPC al mapa, que pronostica la abstención por municipio para 2027, la traduce en un semáforo y simula escenarios con y sin intervención. El modelo es simple, se compara contra alternativas y se valida hacia atrás con elecciones conocidas, y sus limitaciones se dicen de forma abierta.

Se considera que el mayor aporte es **separar el riesgo del volumen**: el color indica dónde es más probable la abstención, pero la prioridad por personas indica dónde hay más gente que convencer. La diferencia importa, porque los 100 municipios con más abstencionistas esperados reúnen más de la mitad del total nacional. El mapa y la base de escenarios permiten explorar qué pasaría con distintos tamaños de efecto y dónde un esfuerzo moderado lograría que más municipios salgan del rojo.

Como siguiente paso se propone calibrar el efecto con una intervención piloto y actualizar el modelo con los resultados de 2027, para que el semáforo se vuelva más preciso con cada elección.

Anexo. Archivos y reproducibilidad

Archivo	Contenido
notebooks/concatenacion/concatenacion_2009-2024.ipynb	Une los archivos de las seis elecciones en concatenacion_2009-2024.csv.
notebooks/eda/eda.ipynb	Exploración de los datos.
notebooks/limpieza/limpieza.ipynb	Limpieza y base_limpia.csv (540,024 filas, 2,475 municipios).
notebooks/series/series.ipynb	Series por municipio: persistencia y volatilidad de la abstención.
notebooks/tratamiento/tratamiento.ipynb	Columnas de 0 y 1 y base_tratada.csv.
notebooks/pruebas/comparacion_modelos.ipynb	Comparación de 13 modelos y reglas con validación hacia atrás.
notebooks/modelo/pronostico_2027.ipynb	Pronóstico 2027, semáforo y confianza (pronostico_2027.csv).
notebooks/modelo/escenarios_2027.ipynb	Escenarios con y sin intervención (escenarios_2027.csv).
notebooks/modelo/mapa_geojson.ipynb	Mapa de escenarios en GeoJSON.
Datos/datos_procesados/	Tablas de cada etapa (concatenacion, limpieza, tratamiento y modelo), cada una con su diccionario.txt.
Entregables/mapa_escenarios/	mapa_escenarios_2027.geojson y diccionario_mapa_2027.csv.
Entregables/base_anonimizada/	Base anonimizada: base_limpia.csv, escenarios_2027.csv y sus diccionarios.

Tabla 10. Archivos principales del proyecto. Elaboración propia.

El orden para reproducir el trabajo es concatenación, limpieza, tratamiento, pronóstico, escenarios y mapa. El mapa usa el Marco Geoestadístico Integrado 2025 de INEGI, que se descarga por separado.